Отчет по лабораторной работе №1: MiniDB

1. Цель работы

Реализация собственной файловой системы управления базами данных (СУБД) на языке Python без использования сторонних решений (SQLite, Pandas, ORM).

2. Архитектура и формат хранения

Основное хранилище реализовано на базе текстовых файлов (`.db`). Каждой таблице соответствует отдельный файл. Записи хранятся построчно, разделитель столбцов — символ `|`. Данные персистентны и сохраняются между запусками программы.

Программная реализация построена на базе двух классов:

- `Database` — инициализирует схему данных, хранит реестр таблиц и связи между ними.
- `Table` — инкапсулирует логику файловых операций (построчное чтение, фильтрация, перезапись при удалении/обновлении) и валидацию типов.

3. Реализованный функционал

- **CRUD-операции:** Базовые команды `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE` работают через консольный интерфейс (CLI).
- **Типизация:** Данные при записи и чтении строго приводятся к заданным типам (`int`, `str`, `float`).
- **Ограничения целостности (PK/FK):**
    - Блокировка добавления дублирующихся Primary Key.
    - Проверка Foreign Key при вставке и обновлении (нельзя сослаться на несуществующий ID).
    - Защита от "висячих ссылок": попытка удалить (`DELETE`) или изменить `id` родительской записи блокируется, если на нее ссылаются дочерние строки.
- **Фильтрация:** В операции `SELECT` реализована поддержка операторов сравнения (`=`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`).

4. Схема базы данных

Разработана схема из 3 таблиц: `datasets`, `models`, `experiments`.

Скрипт для генерации визуальной схемы (ER-диаграммы) в dbdiagram.io:

```
Table datasets {
  id int [pk]
  name str
```

```
  task str
  size int
}

Table models {
  id int [pk]
  name str
  version str
}

Table experiments {
  id int [pk]
  dataset_id int [ref: > datasets.id]
  model_id int [ref: > models.id]
  accuracy float
  status str
}
```

5. Тестирование

Встроенная функция `seed_data()` автоматически наполняет пустую БД минимальным набором данных (5 датасетов, 5 моделей, 20 экспериментов).

В ходе ручного тестирования CLI подтверждена работоспособность проверок:

- Запрос `select experiments accuracy >= 0.8` корректно отфильтровал записи.
- Команда `insert experiments 99 99 99 0.5 error` завершилась ожидаемым исключением из-за отсутствия `dataset_id=99`.
- Команда `delete datasets 1` была отклонена системой из-за наличия связанных экспериментов, что подтверждает корректную работу защиты ссылочной целостности.